

Aula 5 — Diagramas de Transição

Compiladores I

FACOM - Faculdade de Computação

Bloco 3: Análise Léxica

Duração estimada: 70–80 minutos

Revisão da Aula 4

- ▶ Definições/expressões regulares especificam padrões de tokens;
- ▶ Esquemas de tradução associam ações semânticas às produções.

Pergunta rápida

Qual expressão regular descreve identificadores válidos em C-like languages?

Objetivos de aprendizagem

- ▶ Explicar o papel do analisador léxico na cadeia de compilação;
- ▶ Construir diagramas de transição para reconhecer padrões léxicos simples;
- ▶ Relacionar diagramas de transição a expressões regulares.

Sumário da aula

O analisador léxico

Diagramas de transição

Do código-fonte aos lexemas e tokens

Terminologia (Cap. 2 do Micro C)

- ▶ **Lexema:** a sequência exata de caracteres no código-fonte (ex: contador);
- ▶ **Token:** a categoria/classe do lexema (ex: TK_ID);
- ▶ **Atributo:** informação adicional associada ao token (ex: o próprio nome, ou o valor numérico).

Exemplo —

Lexema "42" → Token TK_NUM, atributo valor = 42.

O papel do scanner no compilador

- ▶ É a **primeira** fase de análise: nenhuma outra fase lê diretamente o texto-fonte;
- ▶ Elimina ruído: espaços em branco e comentários são descartados aqui;
- ▶ Entrega ao analisador sintático um fluxo de tokens, simplificando o trabalho das fases seguintes.

Sumário da aula

O analisador léxico

Diagramas de transição

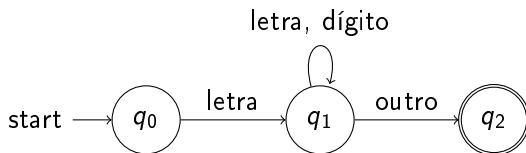
O que é um diagrama de transição

Definição

Um diagrama de transição é um grafo com **estados** (nós) e **transições** (arestas rotuladas com caracteres ou classes de caracteres) usado para reconhecer, caractere a caractere, se uma cadeia pertence a um padrão léxico.

Cada expressão regular de um token pode ser convertida visualmente em um diagrama de transição correspondente.

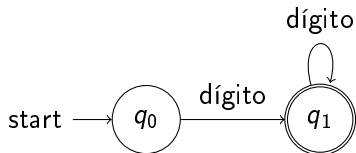
Diagrama de transição: identificador



Pergunta rápida

Nesse diagrama, o estado q_2 é de aceitação. O que acontece com o caractere "outro" que causou a transição para q_2 ? (dica: ele deve ser devolvido ao fluxo)

Diagrama de transição: número



Exemplo — Traçando a execução

Para a entrada "123a": $1 \rightarrow q_1$, $2 \rightarrow q_1$, $3 \rightarrow q_1$, a não é dígito $\Rightarrow$ token TK_NUM com lexema "123", e o a volta para ser lido no próximo token.

Desafio em sala

Desafio em sala

Desenhe (no papel) o diagrama de transição para reconhecer o operador de comparação do Micro C que pode ser = (atribuição) ou == (igualdade). Dica: você precisará de um estado que "olha à frente" (*lookahead*) um caractere.

Síntese da aula

- ▶ Lexema, token e atributo são conceitos centrais da análise léxica;
- ▶ Diagramas de transição representam visualmente o reconhecimento de um padrão léxico caractere a caractere;
- ▶ Alguns tokens exigem lookahead (ex: `= x ==`).

Próxima aula: formalização dos diagramas de transição como autômatos finitos.

Teste rápido — Aula 5

Questões teóricas

1. Diferencie lexema, token e atributo, com um exemplo.
2. Por que a análise léxica é sempre a primeira fase de um compilador?

Questão prática

3. Desenhe o diagrama de transição para reconhecer comentários de linha do Micro C no formato `// texto até o fim da linha`.